

Serie di funzioni

Lorenzo D'Ambrosio
`lorenzo.dambrosio@uniud.it`

17 aprile 2025

Definizione

Sia $X \neq \emptyset$, per ogni $n \in \mathbb{N}$ sia $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Definiamo **somma parziale n-esima associata a $(f_n)_n$** , la funzione

$$S_n(x) := \sum_{k=1}^n f_k(x) = f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_n(x), \quad \forall x \in X$$

Chiamiamo **serie di funzioni di termine generale f_n** la successione di funzioni $(S_n)_n$ che indicheremo con

$$\sum_{n \geq 1} f_n \quad \text{oppure con} \quad \sum_{n=1}^{\infty} f_n.^a$$

^aLa serie può partire anche da $n = 0$ o ad esempio $n = 2$ a seconda dei casi.

Nota: Per ogni $x \in X$, la serie di funzioni $\sum_{n \geq 1} f_n$ determina la serie numerica $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$, che si è già studiato.

Esempi fondamentali di serie numeriche (Analisi 1)

Serie geometrica. $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ converge se e solo se $-1 < q < 1$ (e converge a $\frac{1}{1-q}$)

Serie armonica generalizzata. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ converge se e solo se $\alpha > 1$

Altri esempi dall'analisi 1

$$a) \sum_{n \geq 1} \frac{x}{x^3 + n^2} \quad \text{su } [0, \infty)$$

$$d) \sum_{n \geq 1} x^n (1 - x)$$

$$g) \sum_{n \geq 1} n^3 e^{-nx^2}$$

$$l) \sum_{n \geq 1} \frac{n - \sqrt{n+1}}{n^x}$$

$$o) \sum_{n \geq 0} 2^n \sin \frac{x}{3^n}$$

$$b) \sum_{n \geq 1} \frac{nx}{n^4 + x^4}$$

$$e) \sum_{n \geq 1} (1 - x)^n x$$

$$h) \sum_{n \geq 1} \frac{\ln(n^2 x^2 + 1)}{1 + n^2 x^2}$$

$$m) \sum_{n \geq 1} \frac{n^x + n^2 + 2}{n^4 + 1}$$

$$p) \sum_{n \geq 1} \frac{2^{n-1} (\arctan x)^n}{\pi^{n-1}}$$

$$c) \sum_{n \geq 1} n \arctan \frac{x^{2n}}{n}$$

$$f) \sum_{n \geq 0} \frac{2^n x^{2n}}{(1 + x^2)^n}$$

$$i) \sum_{n \geq 1} n^x \sin \frac{1}{n+1}$$

$$n) \sum_{n \geq 1} \frac{n^4 + n^2 + 4}{n^x + n}$$

$$q) \sum_{n \geq 1} \frac{2^{n+1} (\sin x)^{2n}}{3^{n-1}}$$

Definizione

Se $(S_n)_n$ converge puntualmente in X con funzione limite puntuale f ⁽¹⁾, diciamo che la serie di funzioni di termine generale $(f_n)_n$ converge puntualmente in X con funzione somma puntuale f in tal caso scriveremo

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n.$$

Se $(S_n)_n$ converge uniformemente in X con funzione limite uniforme f ⁽²⁾, diciamo che la serie di funzioni di termine generale $(f_n)_n$ converge uniformemente in X con funzione somma uniforme f .

Diremo brevemente che f è la somma puntuale/uniforme della serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$.

¹ossia $\forall x \in X$ risulta che $S_n(x) \rightarrow f(x)$

²ossia $\|S_n - f\|_{L^\infty(X)} \rightarrow 0$

Osserviamo che se la serie converge uniformemente significa esplicitamente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n f_k - \sum_{n=1}^{\infty} f_n \right\|_{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right| = 0.$$

o se indichiamo con f la somma della serie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n f_k - f \right\|_{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - f(x) \right| = 0.$$

Ovviamente si ha il seguente

Teorema

Se la serie converge uniformemente allora converge anche puntualmente.

Definizione

La serie $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge **puntualmente assolutamente** se $\forall$ fissato $x \in X$, la serie numerica $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge assolutamente cioè, se $\forall x \in X$, $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| \in \mathbb{R}$.

Nota: Dall'Analisi 1 sappiamo che

$$\sum_{n \geq 1} f_n \begin{array}{c} \text{converge} \\ \text{puntualmente ass.} \end{array} \Rightarrow \sum_{n \geq 1} f_n \begin{array}{c} \text{converge} \\ \text{puntualmente} \end{array} \Rightarrow f_n \rightarrow 0 \text{ puntualmente}$$

Teorema

$$\sum_{n \geq 1} f_n \text{ converge uniformemente} \Rightarrow f_n \rightarrow 0 \text{ uniformemente}$$

Dim. Per definizione, la successione delle somme parziali $S_n = f_1 + \cdots + f_n$ converge uniformemente ad f , ossia $S_n \rightarrow f$ uniformemente.

Ovviamente $S_{n+1} \rightarrow f$ uniformemente.

Pertanto $S_{n+1} - S_n \rightarrow f - f = 0$ uniformemente.

Basta riconoscere che $f_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ per avere la tesi. □

Attenzione:

- $f_n \rightarrow 0$ uniformemente NON implica che $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge unif.

Esempio

$f_n(x) = \frac{1}{n}$. Sappiamo che $f_n \rightarrow 0$ uniformemente vista l'indipendenza di f_n dal particolare x , ma $\sum_{n \geq 1} f_n$ non converge essendo la serie armonica.

- $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge uniformemente NON implica che $\sum_{n \geq 1} f_n$ conv. punt.
assolutamente

Esempio

$f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n}$. Sappiamo che $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge per il criterio di Leibnitz e vista l'indipendenza di f_n dal particolare x la convergenza è uniforme. Ma non converge assolutamente.

Si osservi che per poter applicare la definizione di convergenza uniforme, ovvero

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n f_k(x) - \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right\|_{\infty} = 0$$

bisogna conoscere, per ogni fissato $x \in I$, la somma $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$. In generale è difficile stabilire se una serie di funzioni converge uniformemente, perché sappiamo che solo in pochi casi si riesce a calcolare la somma di una serie numerica.

Definizione (Convergenza totale)

Diremo che la serie $\sum_{n \geq 1} f_n$ **converge totalmente** se per ogni $n \geq 1$ la funzione f_n è limitata, ed inoltre, la serie

$$\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty}$$

converge (come serie numerica).

La convergenza totale è la più forte (ed è facile da stabilire): vale infatti il seguente risultato.

Teorema

$$\sum_{n \geq 1} f_n \text{ converge totalmente} \Rightarrow \begin{cases} 1. \sum_{n \geq 1} f_n & \text{conv. punt. assolutamente} \\ 2. \sum_{n \geq 1} f_n & \text{converge uniformemente} \\ 3. f_n \rightarrow 0 & \text{uniformemente} \end{cases}$$

Dim 1. Sia $x \in X$ fissato. Devo far vedere che la succ. $|f_1(x)| + \cdots + |f_n(x)|$ converge. In questo caso basta far vedere che non diverge:

$$|f_1(x)| + \cdots + |f_n(x)| \leq \|f_1\|_{\infty} + \cdots + \|f_n\|_{\infty} \leq \sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty} < \infty$$

Non dimostriamo 2.

2. $\Rightarrow$ 3. già visto

Teorema

Sia (X, d) uno spazio metrico. Sia $(f_n)_n$ una successione di funzioni $X \rightarrow \mathbb{R}$.

Supponiamo che le funzioni siano continue in $x_0 \in X$.

Se $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge uniformemente $\Rightarrow$ la funzione somma $x \in X \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ è continua in x_0 .

In particolare se le funzioni sono continue su X allora la somma è continua su X .

Dim.

Esempio: la serie geometrica $\sum_{n \geq 0} x^n$

Esempio: la serie geometrica $\sum_{n \geq 0} x^n$.

Si ha che:

- Converge puntualmente assolutamente (solo) su $(-1, 1)$, e

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \forall x \in (-1, 1)$$

- Non converge uniformemente su $(-1, 1)$ ma converge uniformemente su ogni intervallo chiuso $[a, b] \subset (-1, 1)$;
- Non converge totalmente su $(-1, 1)$ ma converge totalmente su ogni intervallo chiuso $[a, b] \subset (-1, 1)$

Convergenza puntuale : vedi Analisi 1

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n x^k &= (1 + x + x^2 + \cdots + x^n)(1 - x) \frac{1}{1 - x} \\ &= \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \rightarrow \left(\begin{array}{c} \text{poiche' } |x| < 1 \\ \text{per } n \rightarrow \infty \end{array} \right) \rightarrow \frac{1}{1 - x}\end{aligned}$$

Esempio: serie geometrica $\sum_{n \geq 0} x^n$: Convergenza uniforme

Convergenza uniforme: la serie $\sum_{n \geq 0} x^n$ non converge uniformemente a $\frac{1}{1-x}$ su $(-1, 1)$

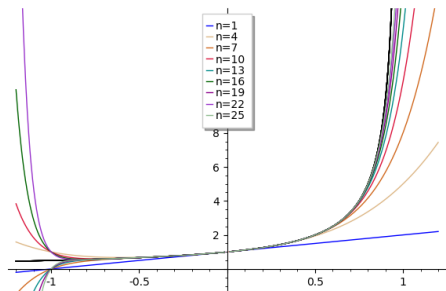
$$\begin{aligned} \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \left(\sum_{k=0}^n x^k \right) - \frac{1}{1-x} \right| &= \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{1-x^{n+1}}{1-x} - \frac{1}{1-x} \right| \\ &= \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{x^{n+1}}{1-x} \right| = \sup_{x \in (-1, 1)} \frac{|x|^{n+1}}{1-x} = \infty \quad !!! \end{aligned}$$

Convergenza uniforme su ogni intervallo chiuso $[a, b] \subset (-1, 1)$: Basta dimostrare che per ogni fissato $R \in (0, 1)$ c'è convergenza uniforme su $[-R, R]$. Infatti procedendo come prima,

$$\sup_{x \in [-R, R]} \left| \left(\sum_{k=0}^n x^k \right) - \frac{1}{1-x} \right| = \sup_{x \in [-R, R]} \frac{|x|^{n+1}}{1-x} \leq \frac{R^{n+1}}{1-R} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow \infty$$

Esempio: serie geometrica $\sum_{n \geq 0} x^n$: Convergenza uniforme

Convergenza uniforme: la serie $\sum_{n \geq 0} x^n$ non converge uniformemente a $\frac{1}{1-x}$ su $(-1, 1)$



Esempio: serie geometrica $\sum_{n \geq 0} x^n$: Convergenza totale

Convergenza totale: Posto $f_n(x) = x^n$ per $x \in (-1, 1)$, si ha

$$\|f_n\|_{L^\infty(-1,1)} = \sup_{x \in (-1,1)} |x^n| = 1$$

Poiché la serie numerica $\sum_{n \geq 0} 1$ diverge $\Rightarrow$ La serie $\sum_{n \geq 0} x^n$ NON converge totalmente su su $(-1, 1)$

Fissiamo $R \in (0, 1)$, si ha

$$\|f_n\|_{L^\infty([-R,R])} = \sup_{x \in [-R,R]} |x^n| = \sup_{x \in [-R,R]} |x|^n = R^n.$$

Poiché $R \in (0, 1)$, la serie numerica $\sum_{n \geq 0} R^n$ converge $\Rightarrow$ La serie $\sum_{n \geq 0} x^n$ converge totalmente su su $[-R, R]$

Esempio: la serie esponenziale $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$

- ❶ Converge puntualmente assolutamente su $\mathbb{R}$ (vedi Analisi 1) e

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- ❷ Non converge uniformemente su $\mathbb{R}$;

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{x^n}{n!} \right| = \infty \quad \Rightarrow \quad \text{la serie } \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!} \text{ non converge uniformemente su } \mathbb{R}$$

(e quindi non converge totalmente) su $\mathbb{R}$);

- ❸ Converge totalmente (e quindi anche uniformemente) su ogni intervallo limitato.
Sia $R > 0$

$$\sup_{x \in [-R, R]} \left| \frac{x^n}{n!} \right| = \sup_{x \in [-R, R]} \frac{|x|^n}{n!} = \frac{|R|^n}{n!} \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R^n}{n!} = e^R < \infty \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \text{conv. totale su } [-R, R]$$

Teorema (Integrazione per serie)

Sia $[a, b]$ un intervallo chiuso e limitato, $(f_n)_{n \geq 1}$ successione in $C^0([a, b])$ tale che la serie di funzioni $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge uniformemente su $[a, b]$ alla funzione somma $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$. Allora

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \right) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(t) dt$$

Dim. Consideriamo le somme parziali $S_n(t) := \sum_{k=1}^n f_k(t)$. Sappiamo che

$$S_n \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f_n \text{ uniformemente.}$$

Il teorema del passaggio al limite sotto segno di integrale per successioni implica subito che

$$\begin{aligned} \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) dt &= \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(t) dt = \{TPLSSI\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(t) dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \sum_{k=1}^n f_k(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b f_k(t) dt \end{aligned}$$



Teorema (Operazioni con le serie)

Sia $[a, b]$ un intervallo chiuso e limitato, $(f_n)_{n \geq 1}$, $(g_n)_{n \geq 1}$ successioni di funzioni $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tali che le serie di funzioni $\sum_{n \geq 1} f_n$ e $\sum_{n \geq 1} g_n$ convergano puntualmente su $[a, b]$. Sia $\psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. Allora

1) la serie di funzioni $\sum_{n \geq 1} (f_n + g_n)$ converge puntualmente e

$$\sum_{n \geq 1} (f_n + g_n) = \sum_{n \geq 1} f_n + \sum_{n \geq 1} g_n \quad (1)$$

2) la serie di funzioni $\sum_{n \geq 1} \psi f_n$ converge puntualmente e

$$\sum_{n \geq 1} \psi f_n = \psi \sum_{n \geq 1} f_n. \quad (2)$$

3) se le serie $\sum_{n \geq 1} f_n$ e $\sum_{n \geq 1} g_n$ convergono uniformemente e ψ è limitata, allora le serie in (1) e (2) convergono anche uniformemente.

Dim. Esercizio.

Teorema (Derivazione per serie)

Sia $[a, b]$ un intervallo chiuso e limitato, $(f_n)_{n \geq 1}$ successione in $C^1([a, b])$ tale che

- $\exists x_0 \in [a, b]$ tale che la serie di funzioni $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge puntualmente in x_0 ,
- la serie delle derivate $\sum_{n \geq 1} f'_n$ converge uniformemente.

Allora la funzione somma $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ è $C^1([a, b])$, e

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n.$$

Dim. per esercizio: basta applicare il teorema di passaggio al limite sotto segno di derivata per successioni.

Proposizione

Sia $E \subseteq \mathbb{R}$ e sia f_n una successione di funzioni continue in $\overline{E}$. Se la serie $\sum f_n$ converge uniformemente in E allora converge uniformemente in $\overline{E}$.

Dim. Usare l'analogo per successioni.

I criteri per serie numeriche possono essere usati per le serie di funzioni. Ricordiamo:

Teorema Sia $\limsup_n \sqrt[n]{|a_n|} = \ell$. Se $\ell < 1$ allora la serie $\sum_n a_n$ converge assolutamente. Se $\ell > 1$ la serie non converge.

Teorema Sia $\lim_n \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \ell$. Se $\ell < 1$ allora la serie $\sum_n a_n$ converge assolutamente. Se $\ell > 1$ la serie non converge.

(Ricordiamo anche che se esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$, allora esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ ed i due limiti sono uguali, ma non vale l'implicazione inversa.)

Rivediamo la serie geometrica $\sum_n x^n$. In questo caso $a_n = x^n$.

Usando il crit. Radice: $\lim_n \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_n \sqrt[n]{|x^n|} = |x|$.

Perciò: se $|x| < 1$ la serie converge assolutamente, per $|x| > 1$ la serie non converge.

Per $x = 1$ e $x = -1$ non converge poichè....

Questa la convergenza puntuale. Come stabilire quella uniforme? Si può usare il criterio della radice (o del rapporto) per stabilire la convergenza totale:

Se $\limsup_n \sqrt[n]{\|f_n\|_\infty} < 1$ allora la serie di funzioni $\sum_n f_n$ converge totalmente.

Se il limite $\lim_n \sqrt[n]{|x^n|} = |x|$ è < 1 uniformemente rispetto a x , allora possiamo concludere la convergenza totale.

Nel caso in esame tale limite non è uniformemente < 1 . Ma se scelgo $R \in (0, 1)$ ho che

$$\forall x \in [-R, R], \quad \lim_n \sqrt[n]{|x^n|} = |x| \leq R (< 1, \text{ uniformemente})$$

ovvero

$$\lim_n \sqrt[n]{\|x^n\|_{[-R, R]}} = \lim_n \sqrt[n]{\sup_{[-R, R]} |x^n|} = \lim_n \sqrt[n]{R^n} = R < 1$$

Considerazioni analoghe per il criterio del rapporto.

Esercizio. Studiare la convergenza della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1+x^{2n}}$, $x \in \mathbb{R}$.

In generale, per studiare la convergenza di una serie di funzioni,

- ❶ si determina la regione A dove essa converge puntualmente
- ❷ si cercano i sottoinsiemi B di A dove essa converge uniformemente (ad esempio studiando la convergenza totale su B).

Posto

$$f_n(x) := \frac{x^{2n}}{1+x^{2n}}$$

si ha $f_n \in C(\mathbb{R}) \cap B(\mathbb{R})$; in particolare, $0 \leq f_n(x) \leq 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Iniziamo studiando la **convergenza totale** su $\mathbb{R}$, cioè la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_{\infty}.$$

Si vede facilmente che $\|f_n\|_{\infty} = 1$, pertanto la serie **non converge totalmente**

Esercizio. Studiare la convergenza della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1+x^{2n}}$, $x \in \mathbb{R}$.

Studiamo la **convergenza puntuale**, cioè la convergenza della serie numerica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1+x^{2n}}$$

per ogni punto x fissato (come facevamo in Analisi 1).

- Verifica la condizione necessaria, osserviamo che

$$\lim_n f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } |x| < 1 \\ 1/2 & \text{se } |x| = 1 \\ 1 & \text{se } |x| > 1 \end{cases}$$

- per $|x| \geq 1$, non essendo verificata la condizione necessaria per la convergenza e siccome il termine generale è positivo, la serie diverge
- per $|x| < 1$, $x \neq 0$, per il criterio del rapporto

$$\frac{x^{2n+2}}{1+x^{2n+2}} \cdot \frac{1+x^{2n}}{x^{2n}} = x^2 \frac{1+x^{2n}}{1+x^{2n+2}} \rightarrow x^2 < 1$$

la serie converge puntualmente.

Esercizio. Studiare la convergenza della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1+x^{2n}}$, $x \in \mathbb{R}$.

- riassumendo, la serie converge puntualmente nell'intervallo $(-1, 1)$ e diverge altrove.
- la serie non converge uniformemente su $(-1, 1)$, infatti, se così fosse, essa dovrebbe convergere uniformemente (e quindi puntualmente) anche in $[-1, 1]$ perché il termine generale è continuo in $[-1, 1]$
- per $x \in [-c, c]$ (con $0 < c < 1$) si ha

$$0 \leq \frac{x^{2n}}{1+x^{2n}} \leq c^{2n}$$

e la serie $\sum_n c^{2n}$ è convergente se $0 < c < 1$; vi è convergenza totale, e quindi uniforme, in ogni intervallo del tipo $[-c, c]$ con $0 < c < 1$

E2.1 Studiare la convergenza delle seguenti serie di funzioni

$$a) \sum_{n \geq 1} \frac{x}{x^3 + n^2} \quad \text{su } [0, \infty)$$

$$d) \sum_{n \geq 1} x^n (1 - x)$$

$$g) \sum_{n \geq 1} n^3 e^{-nx^2}$$

$$l) \sum_{n \geq 1} \frac{n - \sqrt{n+1}}{n^x}$$

$$o) \sum_{n \geq 0} 2^n \sin \frac{x}{3^n}$$

$$b) \sum_{n \geq 1} \frac{nx}{n^4 + x^4}$$

$$e) \sum_{n \geq 1} (1 - x)^n x$$

$$h) \sum_{n \geq 1} \frac{\ln(n^2 x^2 + 1)}{1 + n^2 x^2}$$

$$m) \sum_{n \geq 1} \frac{n^x + n^2 + 2}{n^4 + 1}$$

$$p) \sum_{n \geq 1} \frac{2^{n-1} (\arctan x)^n}{\pi^{n-1}}$$

$$c) \sum_{n \geq 1} n \arctan \frac{x^{2n}}{n}$$

$$f) \sum_{n \geq 0} \frac{2^n x^{2n}}{(1 + x^2)^n}$$

$$i) \sum_{n \geq 1} n^x \sin \frac{1}{n+1}$$

$$n) \sum_{n \geq 1} \frac{n^4 + n^2 + 4}{n^x + n}$$

$$q) \sum_{n \geq 1} \frac{2^{n+1} (\sin x)^{2n}}{3^{n-1}}$$

E2.2 Studiare la convergenza delle seguenti serie di funzioni su $[0, \infty)$, al variare del parametro $\alpha \in (0, \infty)$

$$2.1) \sum_{n \geq 1} \frac{x^{3\alpha}}{(x^{2\alpha} + n^2)^{3/2}}$$

$$2.2) \sum_{n \geq 1} \frac{x}{x^\alpha + n^2}$$

$$2.3) \sum_{n \geq 1} \frac{n^\alpha x}{n^4 + x^4}$$

E2.3 È data la successione di funzioni $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = (x^4 + e^{-n})^{\frac{1}{2}}$.

i) Studiare la convergenza della successione di funzioni $(f_n)_n$;

ii) Detto $f(x)$ il limite puntuale della successione di funzioni $(f_n)_n$ studiare la convergenza della serie di funzioni $\sum_{n \geq 0} |f_n - f|$.